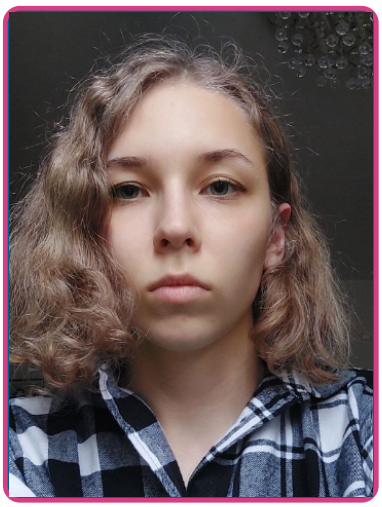
Системный программист

Земляная Дарья

+7(909) 155 94 99

darijazeml@inbox.ru

github.com/Dariazeml1007



Основные навыки:

C • C++ • x86/x64 ASM • Python • Ruby

Инструменты:

Git • CMake • GDB • Valgrind • Linux

Языки:

Русский (родной) • Английский (B1)

Образование

Московский Физико-Технический Институт — **2024 – н.в.**

Лицей ”Вторая школа” — **2021 – 2024**

Спецкурсы

- **Компиляторные технологии на C** (Дединский И.Р)
- **Промышленное программирование на C++** (Владимиров К.И)
- **Архитектура вычислительных систем** (Sber)
- **Тензорные компиляторы** (Sber)
- **Тестовые генераторы**

Опыт работы

Стажер по анализу данных *MTC Digital* — 06/2024 – 08/2024

Big Data стажировка

- Работа с PySpark для обработки больших данных
- Использование Git/GitLab в командной разработке

Tech Stack PySpark, Git, Python

Проекты @ Huawei/МФТИ (Дединский И.Р.)

Эмулятор процессора *C* — 2024

- Ассемблерный компилятор + стековая ВМ на чистом C
- Поддержка меток, примеры рекурсии (факториал)
- [Ссылка на github]

Tech Stack C

Низкоуровневая реализация printf *C, Nasm* — 2025

- Интерфейс C-ASM через extern (System V ABI)
- Поддержка %d, %s, %c, %%, %b/%o/%x
- [Ссылка на github]

Tech Stack Nasm, System V ABI

Оптимизация множества Мандельброта *C, AVX2* — 2025

- Сравнение скалярной, -O3 и ручной AVX2 реализаций
- Интерактивная визуализация с TxLib
- [Ссылка на github]

Tech Stack C, AVX2 Intrinsics

Оптимизация хэш-таблицы *C, AVX2, ASM* **2025**

- Оптимизация через CRC32/AVX2, профилирование Valgrind
- Ускорение поиска в 1.76× (коэффициент 220)
- [Ссылка на github]

Tech Stack C, x86-64 ASM, AVX2, Valgrind

Проекты по C++ (Владимиров К.И.)

2Q Cache Simulator *C++17* **2025**

- Реализация Two-Queue алгоритма, точность 90%
- [Ссылка на github]

Tech Stack C++17, STL

BST с range queries *C++17* **2025**

- Подсчёт элементов в диапазоне, балансировка, dump в Graphviz
- [Ссылка на github]

Tech Stack C++17, AVL Trees, GoogleTest

Интерпретатор ParaCL *C++17, Flex/Bison* **2026**

- Лексер (Flex) → парсер (Bison) → AST → интерпретация
- Модульные тесты GoogleTest
- [Ссылка на github]

Tech Stack C++17, Flex, Bison, GoogleTest

Задача по курсу "Средства симуляции"

Эмулятор CPU с TOY ISA *C++, Ruby* **2025**

- 14 инструкций, mixed encoding, поддержка прерываний
- Микро-ассемблер на Ruby → эмуляция на C++
- [Ссылка на github]

Tech Stack C++17, Ruby, DSL